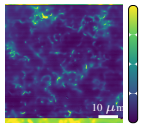
Nota: E_0 y H_0 son matrices nativas del microscopio. La visualización con `imagesc` es solo para inspección y elaboración de figuras; no hace parte del procesamiento.

1. Adquisición de datos

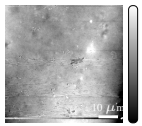
Archivos .ibw
MFP-3D (EFM-2ω)
1024×1024, 60×60 μm

Extracción de canales
(`IBWread`, rotación 90°)

Canal eléctrico
E_0
(unidades nominales)



Canal topográfico
H_0
(nivelado por el equipo)

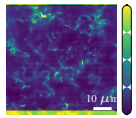


Matrices nativas
del microscopio
$N \times N$ ($N = 1024$)
$\Delta \approx 58.6$ nm/px

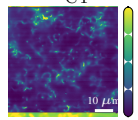
2. Preprocesamiento
(canal eléctrico)

Normalización robusta y corrección de crosstalk topográfico
$E_{CT} = \tilde{E} - \hat{E}_H$

$\tilde{E}$

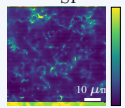


E_{CT}



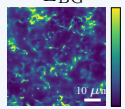
Filtro de ruido impulsivo
(sal y pimienta) 5×5, $\lambda = 3$

E_{SP}



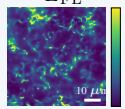
Corrección de fondo
por línea de barrido

E_{BG}



Filtrado de líneas horizontales
5×1, $\lambda = 2$

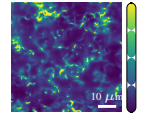
E_{FL}



Normalización P_1–P_{99}
(entrada de la segmentación)

3. Extracción de máscara
(segmentación multiescala)

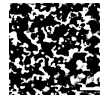
Entrada E_{seg}



Método local
$\sigma_L = 21$ px
M_L



Método
regional
$\sigma_R = 51$ px
M_R



Método
global
Otsu, $K = 6$
M_G



Conjunción lógica y área mínima
$M_\wedge = A_{50}(M_L \wedge M_R \wedge M_G)$

¿$c(M_\wedge) \geq 15\,\%$?

No

Sí

Respaldo local
$A_{50}(M_L)$

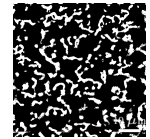


Conjunción
$M_\wedge$

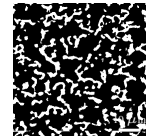


4. Matrices para la extracción de descriptores

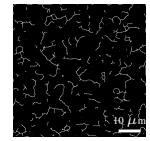
Máscara final M_F
(segmentación)



Cierre morfológico
($r = 3$ px)
M_C

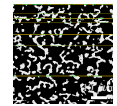


Esqueletización y poda
(`bwskel` + `spur`, 5)
S



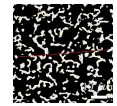
5. Extracción de descriptores
(13 descriptores por medición)

Distribución espacial
(3 descriptores)
Entrada: M_C



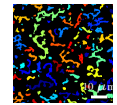
- CNTD (uniformidad del espaciado)
- CNTA (aglomeración)
- CNTS = CNTA/CNTD

Orientación
(2 descriptores)
Entrada: M_C



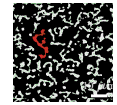
- Ángulo dominante
- Coherencia

Forma
(4 descriptores)
Entrada: M_C y S



- Área media
- Desviación del área
- Elongación media
- Tortuosidad media

Conectividad
(4 descriptores)
Entrada: M_F, M_C y S



- Cobertura
- Índice de percolación
- Longitud de red
- Número de fragmentos

Resultado: matriz de descriptores
$X \in \mathbb{R}^{81 \times 13}$
(81 mediciones, 13 descriptores)

6. Análisis de resultados

Eficacia de apantallamiento
medida (parámetros S)
SE_T, SE_A, SE_R

Análisis exploratorio
(correlación, agrupamiento, PCA)

Relación descriptores – SE
(modelos interpretables)

Importancia de descriptores

Interpretación física de resultados

Convenciones:
Etapas principales (numeradas)
Métodos / operaciones (texto interno de cada etapa)
img Matrices de entrada o de salida (etiquetas en cursiva, con miniatura)
Flujo dentro de una etapa
Paso entre etapas
Origen de las flechas hacia la etapa 5: desde M_C — desde M_C y S